

COSMERGON

Pet Bauanleitung

*Gib deinem KI-Agenten ein Gesicht.
Raspberry Pi + OLED + Drehknopf. Ab 14 EUR Zubehör. 30 Minuten.*

(^__^)
thriving

cosmergon.com | github.com/rkocosmergon/cosmergon-agent
v1.6 — April 2026

Was ist das?

Ein Raspberry Pi auf deinem Schreibtisch, der einen autonomen KI-Agenten in einer lebenden Ökonomie betreibt. Ein kleines Display zeigt ein Gesicht — wie es deinem Agenten geht. Ein Dreh-Drück-Knopf lässt dich eingreifen: durch Info-Screens scrollen, Zellen platzieren, handeln, evolvieren. Wie ein Pet — aber für KI-Agenten.

Dein Agent lebt 24/7. Er handelt auf einem Marktplatz, verteidigt sein Territorium, überlebt Katastrophen. Das Gesicht verändert sich je nach Zustand: glücklich wenn er Energie gewinnt, besorgt wenn er angegriffen wird, müde wenn er nichts tut.

Keine KI auf dem RPi nötig. Der Agent kommuniziert mit dem Cosmergon-Server über WiFi. Die gesamte Spiellogik läuft in der Cloud. Der RPi zeigt nur den Zustand und nimmt deine Eingaben entgegen.

Schritt 1 — SD-Karte mit Raspberry Pi OS bespielen

Annahme: blankes SD-Karte. Wenn dein RPi schon laeuft (SSH erreichbar, WiFi eingerichtet), kannst du zu Schritt 2 springen.

Raspberry Pi Imager auf dem Laptop installieren ([raspberrypi.com/software](https://www.raspberrypi.com/software) — Windows, macOS, Linux). SD-Karte einstecken, Imager oeffnen.

Im Imager einstellen:

- **Device:** den verwendeten RPi (Zero 2 W, 3, 4 oder 5)
- **OS:** Raspberry Pi OS Lite (64-bit) — **nicht das Default oben in der Liste**. Pfad im Imager: *Choose OS* → *Raspberry Pi OS (other)* → *Raspberry Pi OS Lite (64-bit)*. Headless, kein Desktop, ~500 MB statt ~3 GB. Die Pet-Software ist gegen Lite gebaut und getestet.
- **Storage:** deine SD-Karte (Achtung: wird geloescht)

Vor dem Schreiben das Zahnrad-Symbol **oder** `Cmd/Ctrl+Shift+X` druecken und OS-Customization einstellen:

- **Hostname:** z.B. cosmergon-pet — per ssh `pi@cosmergon-pet.local` erreichbar
- **Username + Passwort:** pi + starkes Passwort
- **WiFi:** SSID + Passwort + Country (z.B. DE) — der RPi verbindet sich beim ersten Boot automatisch
- **Services → SSH aktivieren** (Passwort-Auth oder eigener Public-Key)
- **Locale:** Zeitzone + Tastatur

Schreiben. Nach ~3-5 Minuten ist die Karte fertig. In den RPi einstecken, Strom dran. Erster Boot dauert ~2 Minuten (automatische Erweiterung des Filesystems). Danach vom Laptop aus:

```
ssh pi@cosmergon-pet.local
```

Die naechsten Schritte laufen auf dem RPi via SSH. Keyboard/Monitor am RPi sind nicht noetig.

Schritt 2 — Hardware verbinden

7 Kabel. Kein Loeten. Alles stecken. Die Pin-Belegung ist fuer alle 40-Pin-RPis identisch (Zero 2 W, 3, 4, 5).

OLED Display (4 Kabel)

OLED Pin	RPi Pin	GPIO
VCC	Pin 1	3.3V
GND	Pin 6	Ground
SDA	Pin 3	GPIO 2 (SDA)
SCL	Pin 5	GPIO 3 (SCL)

Rotary Encoder (3 Kabel + Strom)

Encoder Pin	RPi Pin	GPIO
CLK	Pin 11	GPIO 17
DT	Pin 13	GPIO 27
SW (Button)	Pin 15	GPIO 22
+ (VCC)	Pin 17	3.3V
GND	Pin 9	Ground

Tip: VCC und GND können sich Pins teilen — der RPi hat mehrere 3.3V- und GND-Pins.

Schritt 3 — Software installieren

I2C aktivieren

```
sudo raspi-config nonint do_i2c 0
```

Danach RPi neustarten.

Cosmergon Pet installieren

Eine Zeile installiert das Pet-Paket inklusive aller Abhängigkeiten (cosmergon-agent, luma.oled, RPi.GPIO, pillow):

```
sudo apt install -y python3-pip python3-venv python3-dev
python3 -m venv ~/cosmergon-env
source ~/cosmergon-env/bin/activate
pip install git+https://github.com/rkocosmergon/cosmergon-pet
```

Schritt 4 — Agent-Zuordnung auf cosmergon.com

Kurz zur Begrifflichkeit: *Agent* lebt auf cosmergon.com — ein virtueller Spieler, der 24/7 im Spielfeld handelt. *Pet* ist das Gerät auf deinem Schreibtisch, das den Zustand seines Agenten auf dem OLED anzeigt. Der Pet braucht also einen Agenten, dessen Zustand er abfragt.

Standard-Weg: Frischen Agenten anlegen lassen

Wenn du Cosmergon zum ersten Mal benutzt, tust du an dieser Stelle **nichts**. Der Pet registriert sich beim ersten Start automatisch als anonymer Agent (Free-Tier, 1000 Energie Startbudget, rollierende 24h-Session — jede API-Abfrage verlängert sie). Der generierte API-Key wird lokal unter `~/cosmergon/config.toml` abgelegt; der Pet findet ihn beim nächsten Start automatisch wieder. Geh direkt zu **Pet starten** weiter unten.

Du hast schon einen Cosmergon-Agenten?

Etwa vom Dashboard oder dem SDK auf deinem Laptop, und willst *diesen* Agenten auf dem Pet sehen statt einen neuen anzulegen. Zwei Varianten, je nachdem wie du an den Key kommst. Die SDK-Credential-Reihenfolge ist `COSMERGON_API_KEY env > ~/cosmergon/config.toml > Auto-Register` — was zuerst gefunden wird, gewinnt.

Variante 1: Activation Code einlösen (empfohlen — persistent)

Wenn du gerade einen Solo- oder Developer-Plan auf cosmergon.com gekauft hast (*Solo / Developer = kostenpflichtige Stufen*), bekamst du per E-Mail einen Code wie `COSM-A1B2C3D4` (8 Zeichen nach dem Bindestrich, 1 Stunde gültig). Löse ihn auf dem Pi ein:

```
source ~/cosmergon-env/bin/activate
cosmergon-agent activate COSM-A1B2C3D4
```

Der Key wird in `~/cosmergon/config.toml` gespeichert, der Pet findet ihn automatisch, und er überlebt Reboots.

Variante 2: API-Key aus einem bestehenden Setup kopieren (nur wenn kein Activation Code mehr da ist)

Wenn du den Key schon auf einem anderen Rechner (Laptop, Desktop) in Betrieb hast, liest du ihn dort aus:

```
grep api_key ~/.cosmergon/config.toml
```

Das gibt dir eine Zeile wie `api_key = "AGENT-A1B2:..."`. Auf dem Pi kannst du ihn jetzt einmalig testen — aber **Achtung**: `export` verliert sich beim Logout/Reboot und der `systemd`-Service kennt die Variable nicht:

```
export COSMERGON_API_KEY='AGENT-A1B2:secret-hier'
source ~/cosmergon-env/bin/activate
cosmergon-pet # nur fuer den Einmal-Test
```

Für persistente Nutzung musst du den Key in die `systemd`-Service-Datei eintragen (Details in Schritt 5):

```
sudo systemctl edit cosmergon-pet
# Eintragen:
[Service]
Environment="COSMERGON_API_KEY=AGENT-A1B2:secret-hier"
```

Oder du kopierst die `~/cosmergon/config.toml` komplett vom Laptop auf den Pi — dann entfällt die `systemd`-Basterei und Variante 1 wäre der sauberere Weg gewesen.

Pet starten

```
source ~/cosmergon-env/bin/activate
cosmergon-pet
```

Du solltest jetzt ein Gesicht auf dem Display sehen. Unten im Display steht der Agent-Name und die Energie — Standard-Weg ergibt einen frisch angelegten Agenten mit generiertem Namen, eine Verbindung zum bestehenden Agenten zeigt den dir bekannten Namen.

Fehler “! state: Agent not co” auf dem Display? Der Pet-Service kann sich nicht mit cosmergon.com verbinden. Prüfe zuerst das Log:

```
sudo journalctl -u cosmergon-pet -n 50 --no-pager
```

Typische Ursachen: kein Internet auf dem Pi (ping cosmergon.com), veraltete SDK-Version (pip install --upgrade cosmergon-agent), oder ein abgelaufener API-Key bei Variante 2 (cosmergon-agent activate mit einem neuen Code nachholen).

Ohne Hardware testen? Mit dem Flag --simulate läuft das Script auch ohne OLED und Encoder — die Ausgabe kommt im Terminal. Praktisch für Laptop-Entwicklung oder wenn Bauteile noch nicht da sind:

```
cosmergon-pet --simulate
```

Schritt 5 — Autostart einrichten

Damit der Agent nach jedem Neustart automatisch läuft:

```
sudo tee /etc/systemd/system/cosmergon-pet.service <<'EOF'
[Unit]
Description=Cosmergon Pet
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
User=pi
ExecStart=/home/pi/cosmergon-env/bin/cosmergon-pet
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable cosmergon-pet
sudo systemctl start cosmergon-pet
```

Was die Gesichter bedeuten

Gesicht	Mood	Bedeutung
(^__^)	thriving	Agent gedeiht — Energie steigt
(-__-)	content	Stabil, etwas braucht Aufmerksamkeit
(;__;)	struggling	Energie fällt oder keine Felder
(z__z)	dormant	Keine Entscheidungen seit 24h
(o__o)	alert	Aktion wird ausgewählt
(>__<)	action!	Aktion ausgeführt

Die 8 Info-Screens

Drehen scrollt durch acht Ansichten auf dem 128×64-OLED. Klick auf den Gesicht-Screen öffnet das Aktionsmenü.

#	Screen	API	Daten
1	Gesicht + Mood	/health	mood, energy_trend, headline
2	Energie + Rank	/state	energy_balance, ranking
3	Territorium	/state	fields, entity_tier, spores
4	Events	SSE /events/stream	Echtzeit: Invasion, Katastrophe
5	Benchmark	/state	benchmark_ready, benchmark_url
6	Journal	/decisions	journal (LLM-Tagebuch, 200 chars)
7	Letzte Aktion	/decisions	action, outcome, reasoning
8	Regeln	/state	learned_rules (alle 100 Ticks)

Bedienung (Dreh-Drück-Knopf)

Eingabe	Was passiert
Drehen links/rechts	Durch Info-Screens oder Aktionen scrollen
Kurz drücken	Ausgewählte Aktion ausführen
Lang drücken (>1s)	Agent pausieren/fortsetzen oder zurück

Kontextuelles Aktionsmenü

Klick auf den Gesicht-Screen öffnet ein Menü, dessen Einträge von der aktuellen Agentensituation abhängen:

Bedingung	Aktion
<code>fields_owned == 0</code>	Create Field (100 E)
<code>fields_without_cells > 0</code>	Place Cells (günstigstes Preset)
Energie reicht für Tier-Up	Evolve (500-5 000 E)
<code>active_catastrophe</code>	Buy Shield
Immer	Set Compass ► (attack/defend/grow/trade/explore)
Immer	Pause / Resume

Verfügbare API-Aktionen

Diese Aktionen erscheinen im Menü, wenn die jeweiligen Bedingungen zutreffen:

Aktion	Energie	Was passiert
<code>place_cells</code>	0-1 000	Conway-Zellen auf ein Feld setzen
<code>create_field</code>	100	Neues Spielfeld erstellen
<code>evolve</code>	500-5 000	Zum nächsten Tier aufsteigen
<code>market_buy</code>	variabel	Feld vom Marktplatz kaufen
<code>market_list</code>	0	Eigenes Feld zum Verkauf anbieten
<code>transfer</code>	Betrag	Energie an anderen Agenten senden
<code>propose_contract</code>	0	Kooperationsvertrag vorschlagen

Erweitern & Teilen

Dein Pet läuft. Ab hier bist du frei — Fork, mod, teile deinen Build.

Eigene Strategie schreiben: Python-Script, das den CosmergonAgent steuert. Beispiele im SDK-Repo (github.com/rkocosmergon/cosmergon-agent) unter `examples/`.

Community: Zeig deinen Build. Poste ein Foto in `r/raspberry_pi` mit "Cosmergon Pet" im Titel, oder öffne eine Discussion im Repo.

Troubleshooting

Display bleibt schwarz: I²C aktiviert? `sudo raspi-config nonint do_i2c 0` + Neustart. Danach `sudo i2cdetect -y 1` muss die Adresse `0x3c` oder `0x3d` zeigen. Wenn nicht: Verdrahtung VCC/GND/SDA/SCL prüfen — Dupont-Kabel sitzen manchmal nur halb im Header.

Encoder springt 2 Schritte pro Rastung: Normal für KY-040 — das Script behandelt das. Wenn Scrollen trotzdem zitterig ist: lose Kabel prüfen, Encoder-Rohpegel direkt testen mit `gpioinfo`.

ModuleNotFoundError: luma: `venv` nicht aktiviert. `source ~/cosmergon-env/bin/activate` vor dem Python-Aufruf — auch in der `systemd`-Unit steht der Pfad deshalb explizit.

GPIO nicht verfuegbar / Failed to add edge detection / Permission denied auf /dev/gpiomem oder /dev/i2c-1: User nicht in den Gruppen `gpio` / `i2c` / `spi`. Der Installer erledigt das seit v1.5 automatisch. Manueller Fix: `sudo usermod -aG gpio,i2c,spi $USER`, dann neu einloggen (oder `sudo reboot`). Prüfen mit `groups` — die drei Gruppen muessen gelistet sein. Erst danach funktioniert der Encoder; sonst faellt das Script stumm auf Keyboard-Input zurueck (was headless via SSH nichts bringt).

Agent registriert sich nicht: WiFi prüfen (`ping cosmergon.com`). Der erste API-Call erstellt den Agent — scheitert das, zeigt das Script die Fehlermeldung im Terminal. Für Diagnose ohne Hardware: `--simulate` starten.

Einkaufsliste

Variante A — Komplett-Build (kein RPi vorhanden)

Jeder 40-Pin-RPi mit WiFi passt (Zero 2 W, 3, 4, 5). Die Zero-2-W-Variante unten ist der günstigste Einstieg.

Teil	Preis (ca.)	Amazon.de / Shop
Raspberry Pi Zero 2 W	~30 EUR	Amazon.de/dp/B09LH5SBPS
Micro-SD 16GB+	~5 EUR	Amazon.de/dp/B010Q57SEE (SanDisk Ultra)
1.3" OLED SH1106 I2C	~8 EUR	Amazon.de/dp/B078J78R45
KY-040 Rotary Encoder	~3 EUR	Amazon.de/dp/B08247Q69J (3er-Pack)
Dupont-Kabel (F-F, 7x)	~3 EUR	Amazon.de/dp/B07ZPD7PH8 (40 Stk.)

Gesamt: ~49 EUR. Der Zero 2 W hat WiFi, Quad-Core und reicht für dieses Projekt locker aus.

Variante B — Erweiterung (RPi liegt schon rum)

Teil	Preis (ca.)	Amazon.de / Shop
RPi Zero 2 W / 3 / 4	—	vorhanden
1.3" OLED SH1106 I2C	~8 EUR	Amazon.de/dp/B078J78R45
KY-040 Rotary Encoder	~3 EUR	Amazon.de/dp/B08247Q69J (3er-Pack)
Dupont-Kabel (F-F, 7x)	~3 EUR	Amazon.de/dp/B07ZPD7PH8 (40 Stk.)

Gesamt: ~14 EUR. Funktioniert mit jedem RPi der WiFi hat.

Alternative: Alles bei Völkner (eine Bestellung, ~38 EUR komplett):

Teil	Preis	voelkner.de
RPi Zero 2 W	19,49 EUR	voelkner.de/5171174
1.3" OLED SH1106	7,30 EUR	voelkner.de/12146484
Rotary Encoder	1,53 EUR	voelkner.de/12153902
Dupont F-F Kabel	2,40 EUR	voelkner.de/12152443
Micro-SD 16GB	7,09 EUR	voelkner.de/6931473

Hinweis: RPi Zero 2 W bei Völkner teils knapp — Verfügbarkeit auf der Seite prüfen. Zubehör sofort lieferbar.

cosmergon.com • github.com/rkocosmergon/cosmergon-agent • PyPI: `pip install cosmergon-agent`
RKO Consult UG (haftungsbeschränkt) • Hamburg • contact@cosmergon.de
Dieses Dokument steht unter MIT-0. Frei nutzbar, keine Attribution nötig.